

기 획 서

부문	보고서	대상	대학생·대학원생	
접수번호	※ 접수번호 기재하지 않음			
팀명	대안죽			
보고서 제목	다차원 위험 시나리오 분석 기반 학교안전 예방처방 및 효과환류 체계			
AI 활용여부	X		활용 AI명	.
AI 활용범위	.			
활용 데이터				
구분	활용 자료	제공기관명	출처명	출처(URL)
1	2021-2025 학교안전사고 데이터	학교안전공제중앙회	2026 학교안전사고 데이터 분석·활용 경진대회 제공자료	...
2	2021-2025 초·중·고등학교 학생 수 및 학교 수	한국교육개발원	교육통계서비스(KE SS)	https://kess.kedi.r e.kr/index
개요				
I. 배경 및 목적 ○ 학교안전정책은 사고 현황을 집계하고 대응하는 수준에서 인공지능 기반 사고예측과 맞춤형 관 리로 범위를 확대하고 있다. 그러나 위험이 확인된 이후 학교가 현장여건에 맞는 예방조치를 선택하고, 시행결과를 다시 다음 안전계획에 반영하는 과정은 함께 보완될 필요가 있다. - 학교의 예방조치 검토를 지원하기 위해서는 사고가 많은 장소나 유형을 제시하는 데서 나아가 학교급·학생특성·시간·장소·활동과 사고결과가 결합된 구체적인 상황을 파악해야 한다. - 또한 학교급과 학생집단마다 규모가 다르므로 절대 사고 건수뿐 아니라 학생 수와 학교 수를 반영한 상대적 사고 신고부담을 함께 살펴볼 필요가 있다. ○ 본 연구는 다차원 위험 시나리오를 도출하여 학교 현장의 점검대상과 예방 우선순위를 구체화하 고, 이를 현장 확인, 예방조치 선택·시행, 결과 축적으로 연결하는 SAFE-Rx 학교안전 예방처방 및 효과환류 체계를 제안하는 것을 목적으로 한다. II. 주요 내용 ○ 학교안전공제중앙회가 제공한 2021~2025년 전국 17개 시·도의 초·중·고등학교 학교안전사고 812,363건을 분석하였다. 한국교육개발원의 학생 수·학교 수 통계를 결합하여 학교급별 절대 사 고 규모와 모수 보정 사고부담을 비교하였다. - 학교급·학년·성별·사고시간·장소·사고당시활동을 상황조건으로, 사고형태와 사고부위를 사고결과로 설정하여 연관규칙 분석을 실시하였다. - 지지도 0.50% 이상, 신뢰도 30.0% 이상, 향상도 1.50 이상의 기준을 적용하여 457개의 위험 시 나리오를 도출하고, 연도별 반복성, 지역적 확산성, 기간 분할 검증과 민감도 분석을 통해 결과를 확인하였다.				

- 분석 결과 초등학교는 절대 사고 규모가 가장 컸으며, 중학교는 학생 수와 학교 수를 반영한 사고 신고부담이 모두 가장 높았다. 이에 전체 사고 규모와 집단별 상대적 부담을 함께 고려할 필요성이 확인되었다.
- 위험 특성에 따라 규모형, 밀도형, 학교부담형, 특이형, 최근변화형의 다섯 가지 대표 유형을 선정하였다.
 - 대표 시나리오를 비교한 결과, 위험의 성격에 따라 필요한 점검방식도 달랐다. '걷기·뛰기·오르내리기 → 넘어짐'은 5개년과 전국 17개 시·도에서 반복되어 여러 학교가 공통으로 확인해야 할 생활·이동 위험으로 판단하였다. 중학교 체육활동의 손가락 손상은 여학생과 농구 등의 조건을 더할수록 점검해야 할 수업상황이 구체화되었다. '고등학교 남학생의 체육활동 → 발목 상해'는 학생 수 보정 신고건수가 2021년 43.29건에서 2025년 48.93건으로 증가하여 이후 추이를 계속 확인할 유형으로 분류하였다.
- 이러한 차이를 실제 학교의 예방활동으로 옮기기 위해 SAFE-Rx 체계를 설계하였다. 운영과정은 위험 시나리오 탐지, 학교 현장 확인, 예방조치 후보 검토, 조치 선택·시행, 결과 기록과 환류의 순서로 구성하였다.
 - 학교가 검토할 조치는 교육·행동, 시설·공간, 시간·운영, 이동동선, 장비, 지도·감독의 여섯 영역으로 나누었다. 하나의 위험에도 여러 원인이 작용할 수 있으므로 한 가지 대책만 제시하지 않고 학교가 실제 상황에 맞게 조합하도록 하였다.
 - 인공지능은 최종 조치를 대신 결정하지 않는다. 위험 시나리오와 관련된 공식 안전지침과 공개 예방자료를 찾아 근거와 조치 후보를 정리하는 역할을 맡는다. 이후 학교 담당자가 시설·장비 상태, 활동방식, 지도여건, 인력과 예산을 직접 확인한 뒤 적용할 조치를 선택한다.

Ⅲ. 결론(시사점)

- 이번 분석에서 주목한 점은 사고가 가장 많은 학교급과 상대적 신고부담이 가장 큰 학교급이 서로 달랐다는 것이다. 초등학교는 전체 사고의 50.8%를 차지했지만, 학생 1만 명당과 학교 1개교당 신고건수는 중학교에서 가장 높았다.
- 따라서 초등학교에는 많은 사고를 넓게 줄일 수 있는 공통 대책을 적용하고, 중학교에는 상대적 부담이 큰 활동과 상황을 좁혀 점검하는 집중관리를 병행할 필요가 있다.
- SAFE-Rx에서는 통계에서 포착한 위험을 곧바로 사고원인으로 단정하지 않는다. 학교가 실제 발생장소와 활동상황을 확인한 뒤 예방조치를 선택하고, 시행대상·기간·범위·이행 정도와 이후 사고변화를 함께 기록하도록 구성하였다.
 - 기록된 결과는 한 번의 감소만으로 효과를 판단하지 않고 관찰, 반복확인, 확산검토의 순서로 축적한다. 이를 통해 학교안전사고 데이터를 위험 발견에만 사용하는 것이 아니라, 어떤 조치를 시행했고 그 결과가 어땠는지를 다음 안전계획에 반영하는 자료로 활용할 수 있다.

※ AI 활용 여부와 관계없이 모든 제출물은 표절에 유의해야 함

※ AI 생성 텍스트는 단순 번역문과 유사하게 AI 의심을 또는 표절률이 높게 나타낼 수 있으므로, 반드시 본인의 경험과 생각을 반영하고 문장을 재구성해야 함

※ 기획서는 배경 및 목적/주요 내용/결론 등의 위주로 간략히 작성(총 2페이지 이내)